2026 和泰 AI 黑客松　HINO x GenAI 商用車車聯網大數據出題

HINO FuelMind AI

商用車車隊「省油 × 安全」協同智慧夥伴

以 49.3 萬筆真實車聯網數據驗證：讓 iTRAQ 靜態報表進化為雙向閉環協同體系

01 / 現況痛點

數據庫充沛，決策卻全面滯後

車隊頭家的困境

每週面對繁複報表抓不到耗油真凶

難以辨別是司機駕駛習慣抑或站點瓶頸

第一線駕駛的無奈

背負沉重油耗考核卻無當下可執行指引

行車違規超標往往僅剩事後懲罰與檢討

同一趟行程脈絡裡的雙重耗損

耗油場景

配送裝卸等待造成長時怠速浪費

長怠速是主要能耗漏洞且集中於特定站點

風險場景

怠速與安全風險高度共伴累積

未繫安全帶與疲勞分心常在同一趟次交織累積

493,744 筆真實解題數據特徵對齊

複合行程主鍵
精準切分 3,541 趟行程
enabledCode 疊加 journeyCode

DBSCAN 空間聚類
識別 2,998 個停靠熱點
克服 fenceId 空值限制

CAN 燃油狀態
總怠速 68,992 採樣點
鎖定 carStatus=2 累積怠速

多維陣列展開
解析全量行車安全訊號
展開 event[0..2].type 事件

三層閉環式智慧運作架構

基礎層：車聯網特徵工程層

解析位置軌跡、車輛狀態與多重事件陣列

iTRAQ 數據管線

核心層：雙引擎規則與判斷模型

停靠降載預警、同型車 Z-score 能耗異常與安全風險演算

決策演算核心

交互層：生成式 AI 白話轉譯層

可追溯成因解釋、頭家每日待辦與安全問答

GenAI 協同介面

模組 A：AI 動態節能決策夥伴

3,215 次

停靠卸貨降載提示

依歷史時長主動建議熄火待機

145 輛

同型車油耗異常監控

Z-score 偏離者即時標註檢修清單

24,147 單位

可干預怠速空間

預估可協助車隊降低約 35% 怠速浪費

模組 B：AI 事中安全駕駛教練

13,726 次

行駛未繫安全帶提醒

行車中立即語音提醒扣緊安全帶

8,176 次

分心與疲勞防阻

長時駕駛多重訊號防禦性提醒

42 次

PCS 預防碰撞追蹤

高風險事件列入頭家優先關注待辦

可追溯的 GenAI 因果解釋機制

嚴格杜絕模型幻覺

所有推論皆綁定真實事件碼與感測欄位

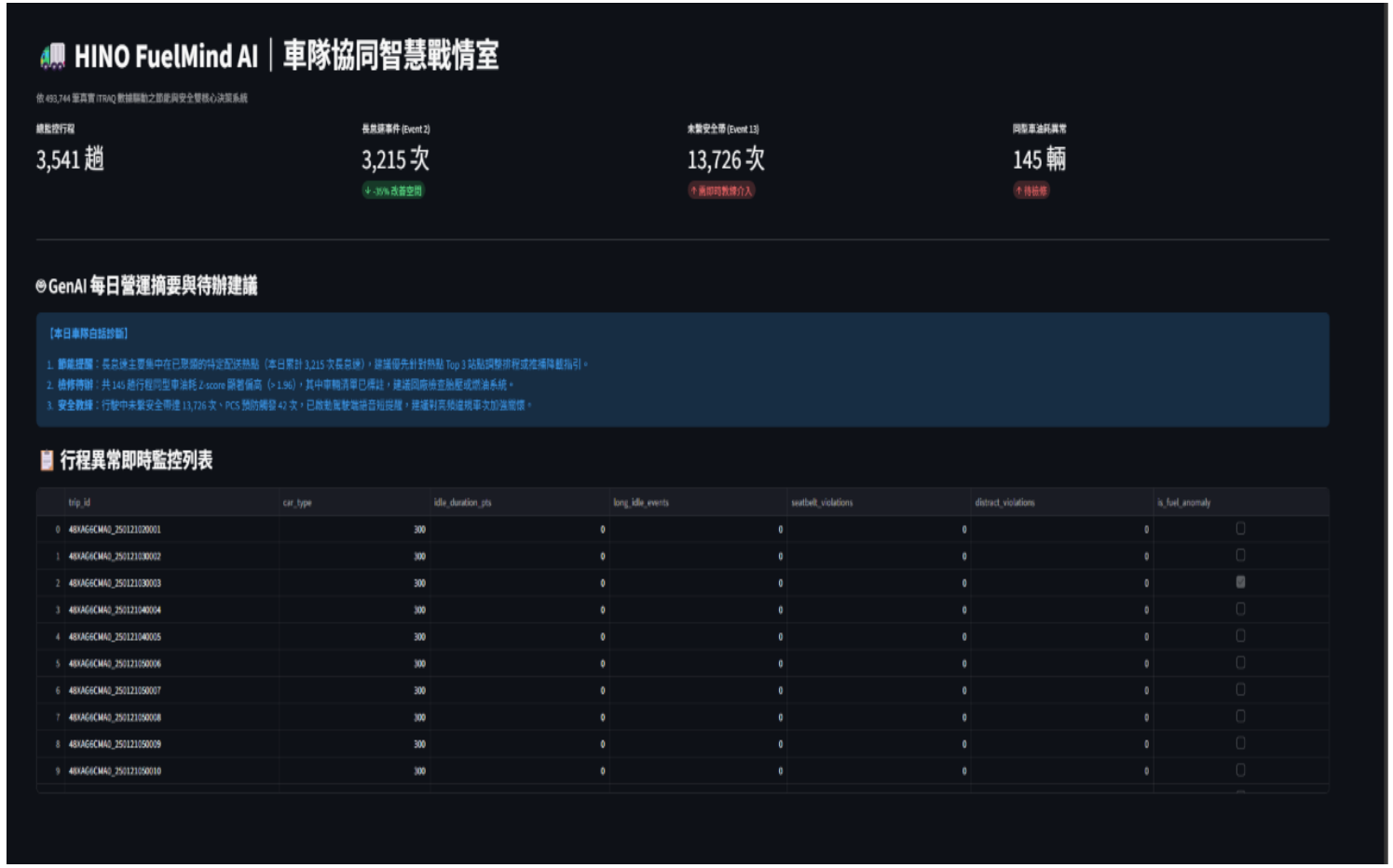
不將任何車輛控制權交付給大型語言模型

頭家白話營運摘要

提煉每日三大核心營運待辦事項

精準定位浪費站點與同型油耗異常車輛

Streamlit 原型：車隊協同智慧戰情室



四項動態營運指標

即時追蹤總行程、長怠速、安全帶違規與異常車

GenAI 每日白話診斷

自動生成節能提醒、檢修待辦與安全教練建議

異常行程即時監控列表

支援頭家點擊篩選與深入單車行程追蹤

零分心車載輕量提醒設計

停靠狀態：已怠速 8 分鐘

建議評估熄火降載

此站歷史平均停留十二分鐘

行車中文字鎖定

車速大於零僅提供極簡語音或蜂鳴警示

停靠時開放問答

靜止狀態支援查詢推薦緣由與省油排行

物流一日配送全流程驗證

08:45

站點 A 短停

快速通過不觸發多餘警訊

10:20

國道路段

行駛未繫安全帶即時語音蜂鳴

11:10

倉儲長等待

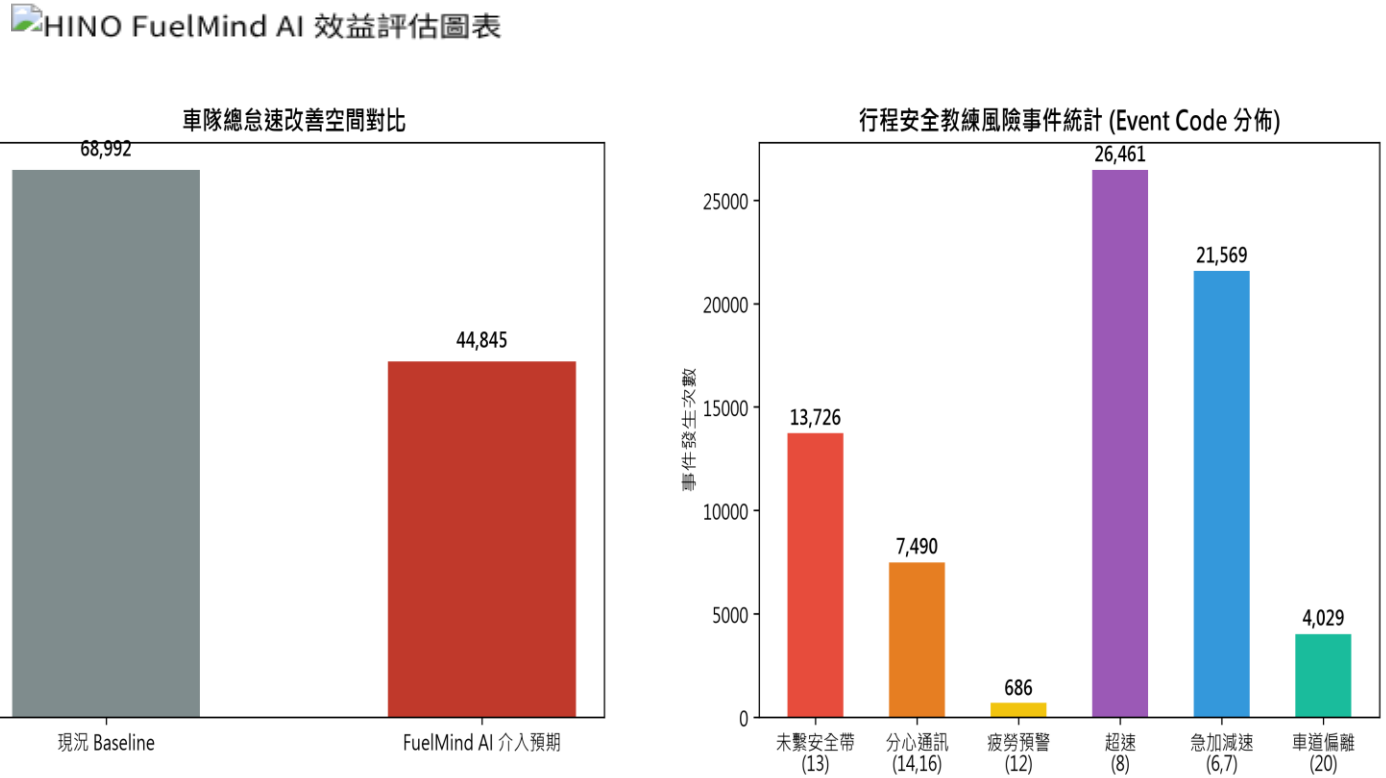
主動引導降載減少熱損耗油

16:00

回站收班

自動生成頭家今日三大待辦

真實資料驗證：節能潛力與安全分佈



-35% 怠速

預估可干預減少 2.4 萬單位停靠怠速浪費

13,726 次

安全帶違規由事後懲罰轉為事中即時校正

145 輛

同型車油耗異常提早曝光，預防性檢修

無縫融入 HINO 既有車聯網生態



輕量轉接器（Adapter）架構

不更動 iTRAQ 底層架構即可快速掛載

多元通訊渠道發布

支援即時車機語音、LINE Bot 與網頁戰情室

產品推進藍圖與競賽規劃

第一階段（初賽）

真實資料原型成型

解題數據特徵萃取與 Streamlit 戰情室

第二階段（決賽）

時序預測深化

停靠時長預測模型與多車型參數校正

第三階段（量產）

實車生態整合

對接即時串流並導入夥伴車隊實測

HINO FUELMIND AI

讓 iTRAQ 從數據資料庫，進化為頭家與駕駛的智慧夥伴

省油有依據・安全看得見・協同更透明

感謝評審聆聽 | 歡迎指教與交流

Image Sources



https://primemovermag.com.au/wp-content/uploads/2026/07/HINO-700-80-copy-750x500.jpg
Source: primemovermag.com.au